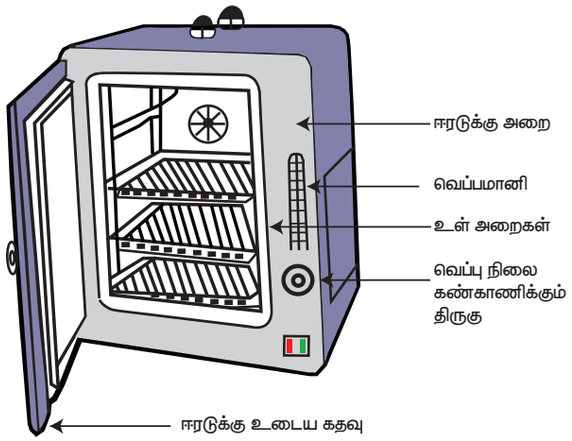


படம் 4.1: வெப்பக் காற்று அடுப்பு

வைப்பதாகும். படம் 4.1ல் ஆய்வக வெப்பக் காற்று அடுப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உலர் வெப்பத்தின் மூலம் கண்ணாடிப் பொருள்களான சோதனைக் குழாய்கள், பெட்ரி தட்டுகள், குடுவைகள், பிப்பெட்கள் (Pipette) மற்றும் கருவிகளான இடுக்கி, அறுவை சிகிச்சை கத்தி (Scalpel), கத்திரிக்கோல் போன்றவைகளை சிறந்த முறையில் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம் மருந்துப் பொருள்களான திரவ பேராபின் (Liquid Parafin), உலர்விக்கும் பொடி (Dusting Powder), கொழுப்பு மற்றும் கிரிஸ்களையும் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுகிறது.

உலர் வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் தர கட்டுப்பாடு:

நச்சு தன்மையற்ற சிறு சிற்றினமான கிளாஸ்டிரியம் டெட்டனையின் ஸ்போர்கள் உலர் வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் திறனை அறிய பயன்படுத்தப்படுகிறது.

4.4.2 ஈர வெப்ப மூலம் நுண்ணுயிர் நீக்கம்

ஈர வெப்ப மூலம் நுண்ணுயிர்களின் புரதங்களில் திரட்சி ஏற்படுவதால் அவை கொல்லப்படுகின்றன. புரதங்களுக்கு இடையேயுள்ள ஹைட்ரஜன் இணைப்புகள் உடைவதால் புரதங்களின் முப்பரிமாணத் தோற்றம் சிதைக்கப்படுகிறது.

ஈர வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கமானது மூன்று முறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- 100°C கீழ் வெப்பம்
- 100°C ல் வெப்பம்
- 100°C மேல் வெப்பம்

(அ) 100°C கீழ் வெப்பம்

பாஸ்சரைசேஷன்

திரவ உணவை குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலையில் அதாவது 62.8°C, 30 நிமிடங்களில் (அல்லது) 72°C, 15 நொடிகளில் வெப்பப்படுத்தி, உணவை கெட்டுபோகாமல் நீண்ட காலம் அதிகரிக்க தேவையற்ற நுண்ணுயிர்களை நீக்கம் செய்வதே பாஸ்சரைசேஷன் எனப்படும். பாஸ்சரைசேஷன் மூலம் வெஜிடேட்டிவ் செல்களை மட்டுமே கொல்லப்படுகின்றன. ஆனால் ஸ்போர்கள் கொல்லப்படுவதில்லை. இம்முறையானது லூயி பாய்ச்சரால் உருவாக்கப்பட்டதால் இம்முறைக்கு அவரின் பெயரே வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. அட்டவணை 4.1 நுண்ணுயிர் நீக்கத்திற்கும் பாஸ்டிரைசேஷனுக்குமான ஒப்பீட்டைக் கூறுகிறது.

அட்டவணை 4.1: நுண்ணுயிர் நீக்கம் மற்றும் பாஸ்சரைசேஷன்–ஒப்பீடு

நுண்ணுயிர் நீக்கம்	பாஸ்சரைசேஷன்
நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட்ட பொருள்களானது நீண்ட ஆயுள் காலத்தைக் கொண்டது.	பாஸ்சரைசேஷன் செய்யப்பட்ட பொருள்களானது குறைவான ஆயுள் காலத்தைக் கொண்டது.
நிக்கோலஸ் அப்பர்ட் அவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.	லூயி பாய்ச்சர் அவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
அனைத்து வகையான நுண்ணுயிரிகளை நீக்கம் செய்கிறது.	நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகளை மட்டும் நீக்குகிறது.
இது பல்வேறு முறைகளில் செயல்படுத்தப்படுகிறது.	இது வெப்பத்தினால் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
உணவு, மருத்துவம், அறுவை சிகிச்சை மற்றும் பொதிகட்டுதல் (Packing) துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.	முக்கியமாக உணவு தொழிற்சாலையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 45 19-02-2019 5.46.51 PM